

负载时的恢复能力。

5. 回滚和恢复测试

测试系统在出现故障或异常情况后的回滚和恢复过程，包括数据库回滚、服务重启等。通过回滚恢复测试确保系统能够正确回滚到之前的稳定状态，并能够在最短时间内恢复正常运行。

容错性测试方法的选择应根据系统的特点和预期的容错需求。测试人员需要设计合适的容错性测试方案，并使用适当的工具和技术来模拟真实的故障和异常情况，以评估微服务系统的容错能力和恢复能力。在测试过程中，需要记录和分析系统在不同故障场景下的表现，并及时修复和改进系统中发现的容错问题。

容错性测试的目标是确保微服务系统能够正确处理各种故障和异常情况，保持系统的稳定性和可用性。通过有效的容错性测试，可以减少系统因故障而导致的停机时间、数据损失以及用户体验的下降，提高系统的可靠性和用户满意度。

总之，微服务系统的容错性测试对于确保系统的稳定性、可用性和可靠性至关重要。通过模拟各种故障和异常情况，测试系统在这些情况下的反应和处理能力，以及故障恢复的自动化程度。这样可以及早发现并解决容错性问题，提高系统的容错能力，并为用户提供稳定可靠的服务。

20.4.6 安全性测试

微服务系统通常由多个服务组成，每个服务可能运行在不同的环境中，并通过网络进行通信。这种分布式架构使得系统更加复杂，也增加了安全风险。微服务系统处理大量的数据和交互，包括用户信息、敏感数据等，因此系统的安全性至关重要。安全漏洞可能导致数据泄露、未授权访问、拒绝服务等问题，对系统的可信度和用户信任产生负面影响。

通过安全性测试，可以识别和修复系统中的安全漏洞和弱点，以降低系统受到各种攻击的风险，如跨站脚本攻击（XSS）、SQL 注入、身份验证漏洞等。安全性测试可以确保系统能够正确地处理和保护用户数据，防止数据泄露、篡改或未经授权的访问。

另外，不同行业和地区有各自的合规要求和数据保护法规，如 GDPR、HIPAA 等。安全性测试可以帮助确保系统符合这些合规要求，并避免法律和法规方面的风险。

微服务系统安全性测试涵盖多方面的内容，旨在评估系统在安全性方面的强度和抵抗能力。下面是微服务系统安全性测试的一些主要内容。

1. 身份认证与授权测试

身份认证与授权测试需要验证系统的用户身份认证机制，包括用户名密码、多因素认证等，并确保认证过程的安全性和可靠性。还需要测试系统的授权机制，验证用户在不同角色和权限下的访问控制是否有效，避免未授权访问。

2. 输入验证与过滤测试

输入验证与过滤测试包括测试系统对用户输入的处理方式，确保输入数据的合法性、完整性和准确性；以及检查系统是否对输入数据进行适当的验证和过滤，以防止常见的安全漏洞，如跨站脚本攻击（XSS）、SQL 注入等。

3. 数据保护测试

数据保护测试需要确保系统对于存储和传输的数据采取了适当的保护措施，如加密、数据脱敏等，还需要验证系统对敏感数据的处理方式，包括存储、访问和传输过程中的保护措施。

4. 安全配置测试

安全配置测试主要检查系统的安全配置，包括数据库、服务器、网络等，以确保系统的配置符合安全最佳实践，并防范潜在的攻击。同时需要测试系统的默认配置，以避免安全漏洞由于默认配置的不安全而产生。

5. 漏洞扫描与渗透测试

通过使用自动化工具或手动方式对系统进行漏洞扫描，以发现潜在的安全漏洞。进行渗透测试需要模拟真实攻击场景，评估系统的抵御能力和恢复能力。

6. 日志和监控测试

通过测试确保系统具有完善的日志记录功能，记录关键操作和事件，以便进行安全审计和故障排查。同时验证系统的监控功能，及时发现异常行为和潜在的安全问题，并采取相应的应对措施。

7. 应急响应测试

通过模拟安全事件和攻击，测试系统的应急响应机制和漏洞修复过程，同时验证系统在安全事件发生时的恢复能力和应急处理流程。

这些测试内容旨在评估微服务系统在安全性方面的强度，并发现和解决潜在的安全漏洞和弱点。通过全面且系统的安全性测试，可以确保微服务系统在面对各种安全威胁和攻击时能够保持稳定、安全和可靠的运行。需要注意的是，针对微服务系统的安全性测试应该是一个持续的过程，而非一次性的活动。随着系统的演进和不断变化的安全威胁，安全性测试需要定期进行，以确保系统的持续安全性。

第 21 章 信息物理系统分析与设计

信息物理系统从一定程度上体现了嵌入式系统和物联网的进一步深化，通过与互联网或者网上可搜集的数据和服务的相互结合，实现更加具有广泛性、创新性和应用性的新物理空间，从而淡化了物理世界与信息世界的界限，让信息物理系统能够在真正意义上发挥它的作用。信息物理系统通过 3C（Computer、Communication、Control）技术的有机融合与深度协作，实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信息服务。信息物理系统能够实现计算、通信与物理系统的一体化设计，可使系统更加可靠、高效、实时协同，具有重要而广泛的应用前景。信息物理系统的发展促进了智能化和自动化技术的进步，为人们提供了更智能、更高效、更可靠的系统和服务。

本章在介绍信息物理系统基本概念的基础上，从信息物理系统架构、信息物理系统技术框架、信息物理系统开发技术、控制系统与网络通信及系统应用场景等方面全面介绍信息物理系统开发的相关知识。

21.1 信息物理系统概述

随着互联网的迅猛发展，物联网 IoT（Internet of Things）愈来愈深入人类社会工作生活的方方面面。IoT，顾名思义，即万物相连的互联网，是互联网的延伸和扩展，是将各种信息传感设备与网络结合起来而形成的一个更大网络，实现任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通。信息物理系统或赛博物理系统（Cyber-Physical System, CPS）作为物联网的演进，引起了国内外相关科研机构、政府部门和社会的广泛关注。2006 年，美国科学院将 CPS 列为重要研究项目。2007 年，美国总统科学技术顾问委员会提出了美国信息技术领域的 8 个重要领域，其中 CPS 居首位。我国对 CPS 研究也非常重视，在《国家重点基础研究发展规划、国家重大科学研究计划 2010 年重要支持方向》中包含了物联网演进的内容。应用需求、科学技术创新和理论研究的深入一起催生了 CPS 的出现。CPS 正广泛应用于重要基础设施的监测与控制、国防武器系统、环境监控、智能家居与生活辅助、航天与空间系统、自动驾驶系统、医疗监控、机器人系统、自动飞行员电子设备、智能电网、交通物流系统等诸多领域。尤其是《中国制造 2025》指出，基于 CPS 的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革，要围绕控制系统、工业软件、工业网络、工业云服务和工业大数据平台等，加强 CPS 研发与应用。《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》也明确提出，构建 CPS 参考模型和综合技术标准体系，建设测试验证平台和综合验证试验床，支持开展兼容适配、互联互通和互操作测试验证等工作。

可见，物联网、CPS 系统正在人类社会工业化和信息化演进过程中发挥着愈来愈重要的作用。

1. 物联网简介

物联网（IoT）是新一代信息技术的重要组成部分，物联网的核心和基础仍然是互联网，其用户端延伸和扩展到了更广泛的物理实体，满足它们之间信息交换和通信的需求。因此，物联网也可以说是，通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定协议将任何物理实体与互联网相连接，满足彼此之间信息交换和通信的要求，以达到对物理实体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理目的的一种网络。例如，通过各种传感器等装置与技术，实时采集任何需要监控、互动的物体或过程的信息，如声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等信息，再通过各类可能的网络进行信息传递，实现物与物、物与人的信息互通，以及对物和过程的智能化感知、识别和管理。

信息处理是物联网的基本功能，具体体现如下：

（1）信息获取。主要是信息感知、识别。信息感知是指对事物属性状态及其变化方式的捕获；信息识别指能把所感受到的事物状态用一定方式表示出来。

（2）信息传送。指信息的发送、传输、接收的通信过程，即把获取的事物状态等信息从时间（或空间）上的一点传送到另一点。

（3）信息处理。指信息的加工过程，即由已有或感知的信息产生新的信息的过程，如制定决策的过程。

（4）信息施效。指信息发挥效用的过程，它有多种表现式，如通过改变物理对象的状态，使其处于与预先设计的状态一致。

本质上，物联网具有整体感知、可靠传输和智能处理的基本特征。具体表现如下：

（1）整体感知。可以利用射频识别、二维码、智能传感器等感知设备捕获物体的各类信息。

（2）可靠传输。通过对有线网络、无线网络的融合，将物体的信息实时、准确地传送，以便信息交流、分享。

（3）智能处理。使用各种智能技术，对感知和传送的数据、信息进行分析处理，实现监测与控制智能化。

2. CPS 简介

CPS 是将计算资源与物理资源紧密结合的产物，CPS 的影响将远远超越 20 世纪的 IT 革命，就像 Internet 改变了人与人交互的方式一样，CPS 的出现改变了人与物理世界交互的方式。

CPS 是一个涉及计算、网络和物理实体的复杂系统，通过 3C 技术使得它们有机融合与深度协作，通过人机交互接口与物理实体交互，使信息空间以远程、可靠、实时、安全、智能化、协作的方式操控一个物理实体。也就是说，CPS 通过集成先进的感知、计算、通信、控制等信息技术和自动控制技术，构建了物理空间与信息空间中人、机、物、环境、信息等要素相互映射、实时交互、高效协同的复杂系统，实现系统内资源配置和运行的按需响应、快速迭代、动态优化。

本质上，CPS 就是以实时、可靠、安全的网络为支撑，实现一套在信息（Cyber）空间与物理（Physical）空间之间基于数据流动的状态感知、实时分析、科学决策、精准控制和执行的闭环赋能体系，解决生产制造、应用服务过程中的复杂性和不确定性问题，提高资源配置